

0415-A3-首次技术架构与进度规划会议-要点

一、项目技术架构（核心确定）

- 前端：Vue 3 + Naive UI（组件库，支持多端适配）
- 后端：Flask（Python 轻量服务器）
- 数据库：MySQL
- 缓存：Redis 暂不使用，后期业务扩容再考虑
- AI 能力：调用阿里百炼 API（Deepseek 模型），不本地部署
- 部署：云端 + NGINX 反向代理，服务器用 Linux（开发可先用 Windows）
- 架构模式：前后端分离（前端负责渲染，后端只提供数据接口）

二、开发核心原则

1. 不做过度设计，优先落地基础能力
2. 借助 AI 辅助开发，不要求全懂底层原理
3. 接口统一、多端兼容，后端一套支撑多前端

三、阶段目标与进度（5 月核心任务）

- 第一阶段核心：先做用户管理模块（最基础、最关键）
- 功能范围：用户增删改查、创建授权、权限管理、班级分组管理
- 时间节点：5 月份完成用户管理全流程
- 后续规划：用户管理完成后，再做学习数据、评估、对话交互等功能

四、AI 与合规设计

- 调用百炼 API 实现 AI 反馈/代码错误分析
- 合规审核用 AI 接口实现，不人工审核

五、团队分工与学习建议

- 分工：可 1 人前端、1 人后端，后端可协作完成（后端相对更简单）
- 学习：不用系统学全套，实践+AI 辅助为主
- 重点了解：Vue 生命周期、Flask 接口映射、Linux 基础操作（后期部署）

六、工具与环境

- 命令行：NPM 包管理、推荐安装 Git Bash
- 开发环境：本地 Windows 开发，上线用阿里云 Linux 服务器

原文

说话人 1: (看着架构图)这需要的, 这个不需要, 我们就是简单来说, 我们开发好了放在云端, 然后呢 NGX 反向代理这个可以。Flask 后端, 对吧? MySQL 服务, Redis 这个我们不需要。

说话人 2: OK, OK。

说话人 1:那当然到时候看,我们反正如果能做到那一步,再说。那你为什么会有这个 Redis? 你了解吗?

说话人 2: 我看一下它的介绍, 然后它说要有一个缓存的层, 我想想就把它放上去吧。

说话人 1: 那我们先放着, 到时候看。但是现在的问题是你们对这一套技术还不是很熟嘛。所以这个 Redis 可以后面, 比如说我们需要的时候再放, 其实这个一般是什么呢? 就是那种规模很大的业务, 可能才需要这个 Redis, 简单来说就是数据库受不了了。还有一些, 比如像微信, 多少用户啊? 它这种并发量, 服务器是分布式的, 不是都放在一台服务器上, 那这个时候就需要有这样一个层来打通。所以我们目前其实这些高阶的用不上。然后百炼呢, 就是我们调用那个接口, 比如说我们要选某个模型用在我们这里面, 可能是需要的。简单来说就是后端, 比如我举个例子, 前端发一个请求, 根据代码的错误, 学生这个错误, 发一个反馈给我。那我发到 Flask 的后端服务器上面, 对吧? 服务器那里会调用一个, 比如说我这个请求发到了我的服务器上, 我的服务器自己没有模型, 我就要调用阿里百炼云上面的那个接口, 我已经配置好了。比如说我调用的是 Deepseek 啊、V 什么 3.1 模型。我就把文本是什么、还有一些条件是什么, 按 JSON 的格式发过去, 然后它可能过个几秒钟会反馈过来一个结果, 后端服务器收到后, 再发到前端, 是这样一个过程。所以百炼简单来说你可以理解为这是一个 API。API 懂了吧, 就是我们调用它的一个接口而已。我们自己搭建一个 Deepseek 肯定是不现实的, 那个算力要求太高, 但百炼上已经给你搭好了, 你只要用它的 API 就行了。我们需要什么深度学习吗? 不需要吧。通用算法库啊, 这个模板太高端了。好, 那么你们今天希望我跟你们讲什么?

说话人 2: 首先是通知有一个成员的加入, 还有一个是说一下这 3 个小小的规划, 还有一个就是这个功能怎么说? 就是第二张优子和泽明的那张贴图, 大概列了一下, 按照他那个功能性要求和非功能性要求来列的。还有融合了您上次说的那个一环扣一环的智能体系。

说话人 1: 嗯嗯, 我明白, 简单来说就是我们叫做 agent 也好, 反正现在时髦的话叫 harness, 就是这个事情有多个智能体协同嘛。简单说就是有多个模型来帮我们做, 那我觉得这样, 现在我们第一步, 你先做好用户管理就可以了。你们现在提到的系统里有个性化交互啊、多模态什么的、学习路径规划、学习报告评估, 这些都是非常高阶的功能, 但任何一个系统我们都是从用户管理开始, 对吧? 用户管理做好了, 简单来说, 所有的信息系统, 大多数功能是一样的, 就是增删改查。对吧? 用户管理的增删改查做好了, 后面的学习评估效果什么的其实都是一回事。我有学习的数据, 学习效果评估无非就是查嘛, 查出来用一种方式显示嘛, 中间可能会用到 AI, 包括画像也是。可能对话式学习需要跟它对话, 但现在你们还有那么多课, 我们先把这套技术架构搞清楚, 对吧? 那就做一个用户管理。后端包括管理员端可以对用户进行创建授权, 就先围绕用户管理的功能先把它做出来。还有合规性的校验, 这个事

情不可能用人来做，我们可以用一个 AI 来审核，这个简单，都有接口的。

说话人 2：嗯嗯，好。

说话人 1：那我们现在简单定个进度。甘特图画得很好，要不这样，看看 5 月份能不能把用户管理的这一套东西做出来？我觉得花一个月的时间差不多。

说话人 2：哦，好的好的。继续说说前端。

说话人 1：啊，然后我们来讲讲，比如 Vue 3、Naive UI 到底什么关系？需要我怎么说？

说话人 2：这个我们需要非常系统地去学吗？还是实践中去学？

说话人 1：对，你现在没有时间系统学的。说实话，在没有 AI 之前，要系统学会这一套东西，没有一年的功力学不会。但你们现在有 AI 辅助，其实不一定完全懂。魏燕妮你可以研究一下，至少要知道前端 Vue 的生命周期，就是它是怎么渲染一个网页的。后端的话，Flask 就是一个服务器。你们计算机网络学过吧？

说话人 2：正在学，这学期正在学。

说话人 1：对吧？那其实很简单，所谓前后端分离，无非就是以前的网页，所有请求都发到服务器，前端页面是服务器渲染出来的，服务器返回的是整个 HTML 网页。现在前后端分离是前端负责渲染网页，后端只负责把数据发到前端。为什么要这么做？我举个例子，以前只有电脑浏览器浏览网站，现在手机、平板、电脑都能打开。如果后端发送完整页面，怎么知道你用的是手机还是平板？每个都做一套太累了。现在后端只负责数据，前端负责界面，平板、手机、浏览器各做一个界面，后端服务器只要一套，所有接口统一，跨平台都能实现。我们这里的界面只要手机和电脑能用就行，Naive UI 已经考虑到触摸操作这些了，我们不用考虑那么细，无非就是点个按钮。

那 Vue 3 简单来说是什么呢？原来写原生 HTML 网页，用 JavaScript 加 CSS，要实现很多功能很难。比如页面上有个标题“2026 年第一次会议”，点按钮让“第一次”变成“第二次”，数字增加 1。没有 Vue 的话，按钮要加事件监听，JavaScript 里的变量要放到 HTML 里非常复杂，得给 div 设 id，用 getElementById，替换 innerHTML 之类的。但有了 Vue 之后，你只需要用两个大括号把变量直接写进去，它会自动帮你实现。而且包括页面导航，就像 APP 一样，网址加端口加路径就能访问对应页面，通过 Vue 里的东西实现导航到对应的 Component，非常方便。原来没有 Vue 的话，要新建一个个 HTML 页面，导航稍微改一点，所有页面都得改，或者用 iFrame，很落后。用了 Vue 之后，这些都帮你考虑好了，开发的前端在平板、手机上都能兼容，有弹性布局之类的。Naive UI 呢，就是按钮、日历、表单这些都给你设计好了，不用自己从头造轮子。

然后 Flask 你们有没有试一下？Flask 简单来说就是一个 Python 代码，启动后端服务器后，Flask 可以把一个函数映射成一个 URL 或者 API。比如后端有个 login 函数，用 Flask 可以把它对应成网址，比如 localhost:5000/api/login，访问这个网址，Flask 收到后就会找对应的函数，读取前端发过来的账号密码，校验账号是否存在、密码对不对，然后返回一个 OK

或者 JSON 格式的数据，前端收到后用 Vue 里的 JavaScript 解析，判断登录成功还是失败，成功就跳转到下一个页面，失败就提示账号密码错误。后端是跟数据库交互的关键，比如校验账号密码就要查询 MySQL 里的 user 表，SELECT 一下账号，看看密码对不对。

我觉得你们可以这样分工，一个人搞后端，一个人搞前端，或者先都试试看。

说话人 2：我感觉后端交给一个人比较重，可能要一起做。

说话人 1：也可以，但至少现在做的时候可以一个人先学会。其实后端比前端要简单，真的做起来的话。反正界面有 AI 帮忙也无所谓，你们要学会跟 AI 描述需求。所以我们现在先做用户的增删改查、权限管理，还有分组管理，比如班级的概念。完成这个之后，后面的其他功能我觉得都可以做。这是我的理解，你们有没有什么问题？

说话人 2：嗯，我觉得挺好的。有问题在实践中提出来。

说话人 1：好，那你们那天用 Vue 的时候，有没有先问 AI 怎么安装 Vue？对，用 NPM 命令，对吧？你们可以在电脑上装一个 Git，用它的 Git Bash 命令行，可能会更方便，能用就行。你们现在用的是 CMD 还是 PowerShell？

说话人 2：CMD。

说话人 1：也可以，问题不大。装 Git 的话，Git Bash 和 Linux 上的命令一致，我们的服务器肯定是用 Linux 操作系统，阿里云上不会用 Windows，因为 NGX 这些都是服务器相关的，开发的时候不用考虑这个，但部署到服务器的时候，得有人会 Linux 的基本操作，到时候我培训一下，很简单。你们之前心理测评的项目放在阿里云上，用的是 Windows 服务器吗？这不太好，很不方便，后续我教你们怎么弄。到时候在阿里云上买个服务器，我教你们装数据库什么的，都很简单。现在你们在 Windows 上开发没问题，本来我还想教你们用虚拟机跑 Linux，但觉得一下子提升太快，你们先把刚才那一套弄清楚。反正学会用 NPM 安装各种包就行，有问题问 AI。

说话人 2：嗯，好。

说话人 1：好，其他还有没有什么？

说话人 2：暂时没有。

说话人 1：好的，你们先做完这个，后续再来考虑课程内容，比如数据怎么弄出来、导进来之类的，我们再商量。

说话人 2：哦，好的好的。那老师您去开会吧。

说话人 1：好好好，我去开会。我约到 3 点，你们可以继续再聊。